Representação de Grafo

Zenilton Patrocínio

Matriz de Incidência

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma matriz de incidência $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta)

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

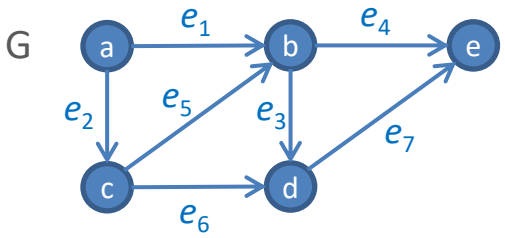
Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma matriz de incidência $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

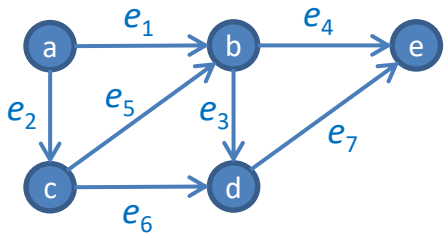


Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



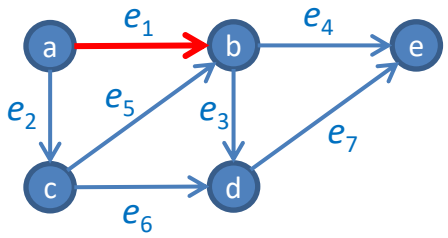
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



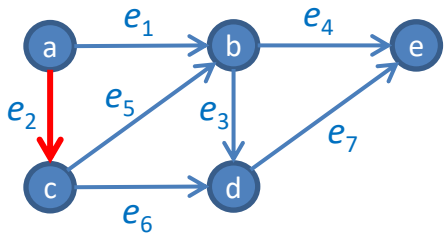
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & & & & & & \\ +1 & & & & & & \\ 0 & & & & & & \\ 0 & & & & & & \\ 0 & & & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



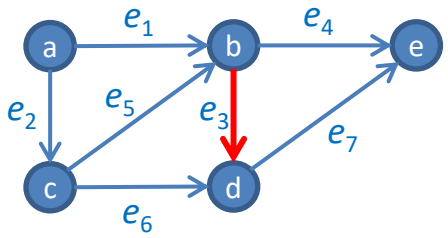
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & & & & & \\ +1 & 0 & & & & & \\ 0 & +1 & & & & & \\ 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



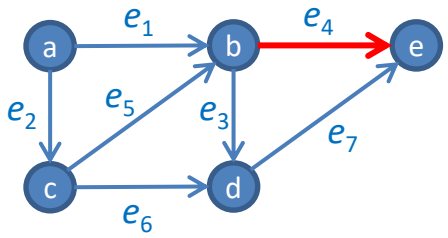
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ +1 & 0 & -1 \\ 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



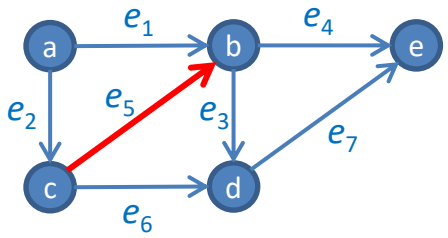
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma matriz de incidência $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



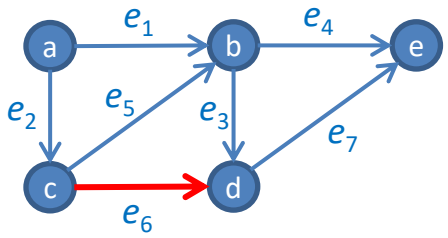
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & & \\ +1 & 0 & -1 & -1 & +1 & & \\ 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & & \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



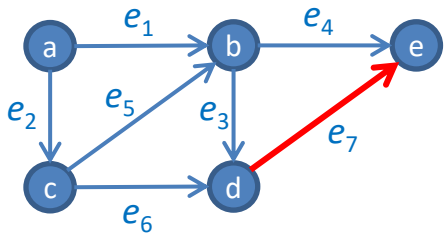
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 & +1 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & +1 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



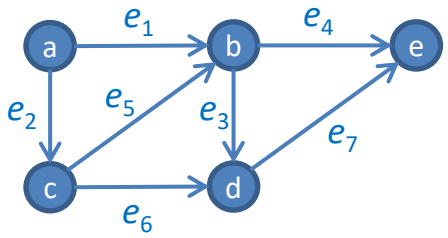
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & +1 \end{bmatrix} \end{array}\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, \text{ se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ \ \ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & +1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma matriz de incidência $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta)

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

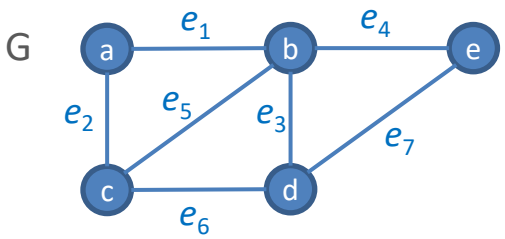
Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma matriz de incidência $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

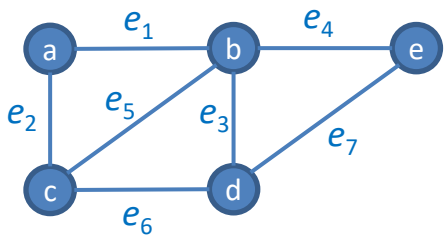


Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



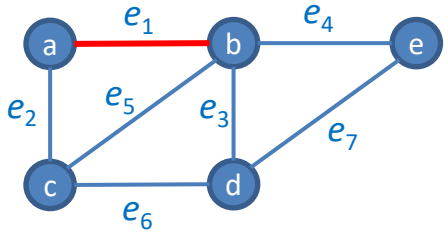
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



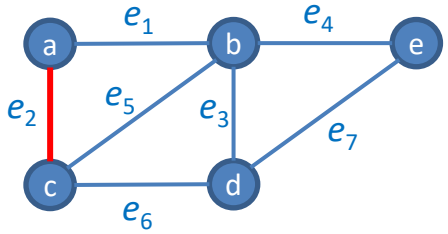
$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ 1 & & & & & & \\ 0 & & & & & & \\ 0 & & & & & & \\ 0 & & & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G

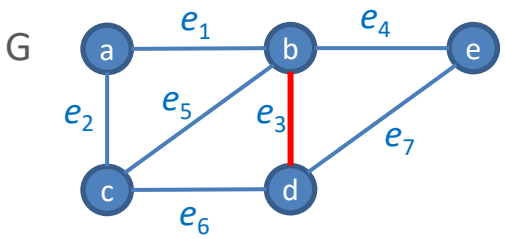


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

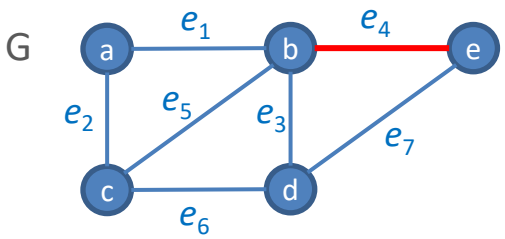


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & & & & \\ 1 & 0 & 1 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

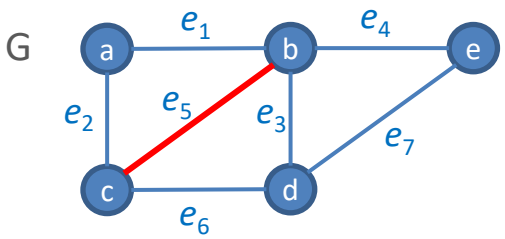


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

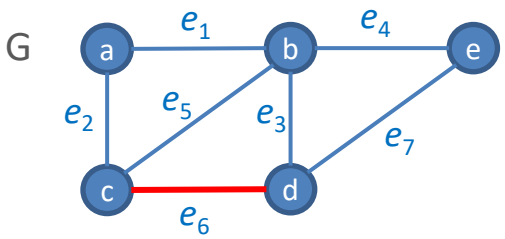


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

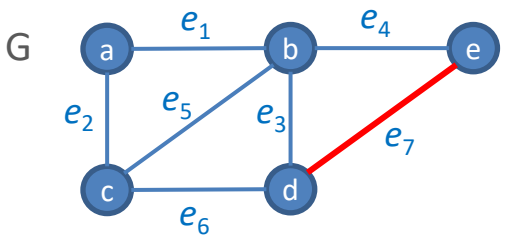


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

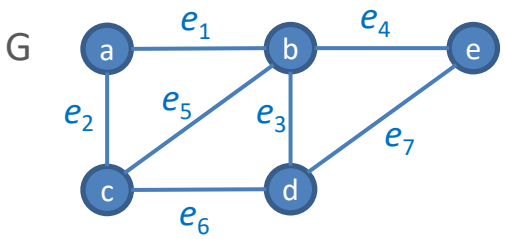


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices e *m* arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com *n* linhas (uma para cada vértice) e *m* colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$



$$\mathbb{I} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Propriedades

Dada uma matriz de incidência $\mathbb{I}$ pode-se afirmar que:

- Uma matriz de incidência representa univocamente um grafo G
- Um grafo G pode ser representado por diferentes matrizes de incidência pois pode-se permutar as linhas (vértices) e/ou colunas (arestas)
- Toda coluna da matriz de incidência possui apenas duas posições não nulas (= extremos da aresta)
- Ela permite a consulta eficiente à existência de arco incidente a um vértice – tempo constante, isto é, O(1)
- Ela ocupa um espaço proporcional a $O(n \times m)$ que pode ser $O(n^2)$ para grafos esparsos ou mesmo $O(n^3)$ para grafos densos

Matriz de Adjacência

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma matriz de adjacência $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice)

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma matriz de adjacência $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

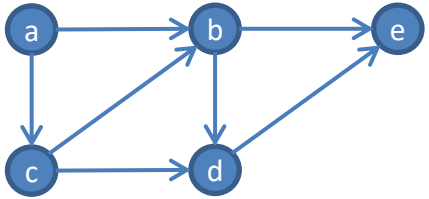
$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G

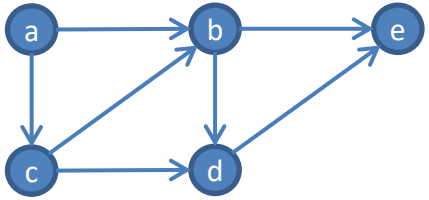


Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



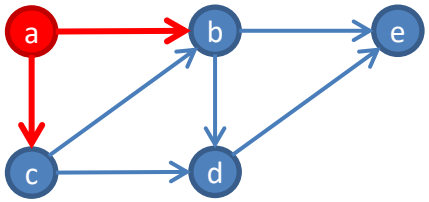
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



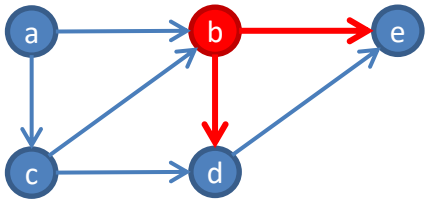
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



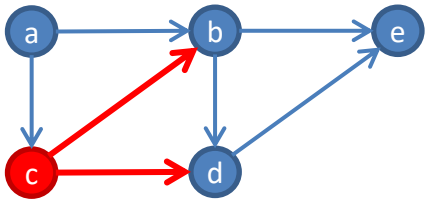
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



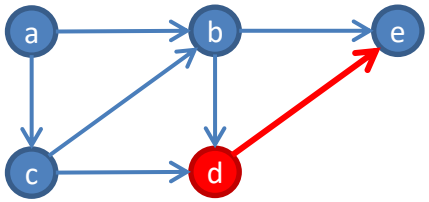
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



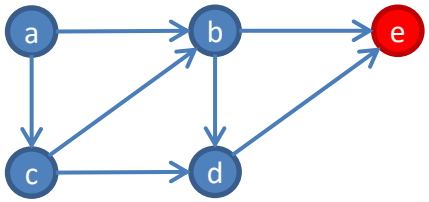
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



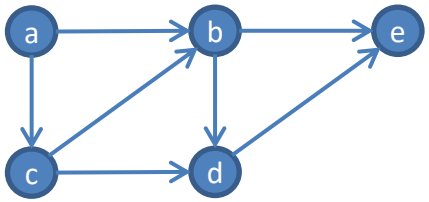
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma matriz de adjacência $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice)

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma matriz de adjacência $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

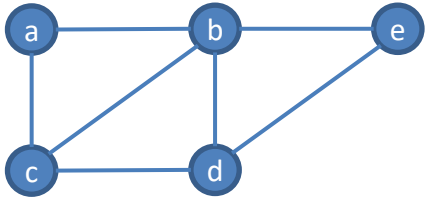
$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G

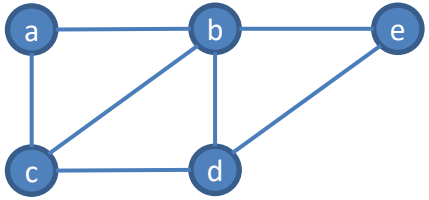


Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



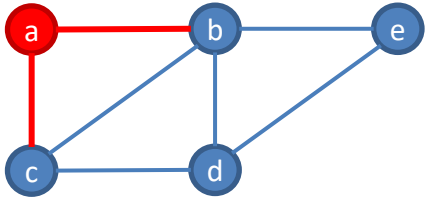
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



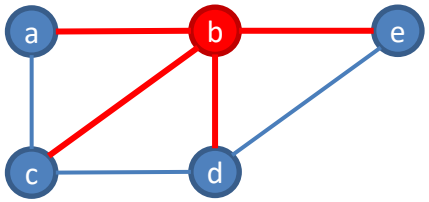
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



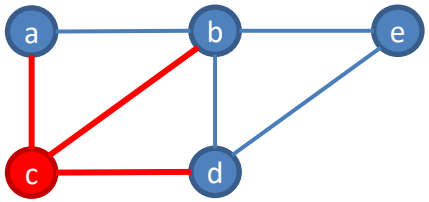
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



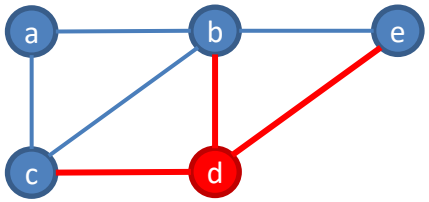
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



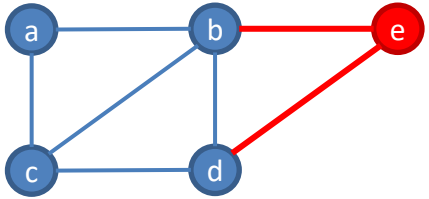
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



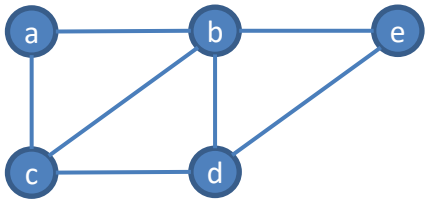
$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com *n* vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com *n* linhas e *n* colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

G



$$\mathbb{A} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array}$$

Matriz de Adjacência – Propriedades

Dada uma matriz de adjacência $\mathbb{A}$ pode-se afirmar que:

- Uma matriz de adjacência representa univocamente um grafo G
- Um grafo G pode ser representado por diferentes matrizes de adjacência pois pode-se permutar linhas e/ou colunas (vértices)
- A matriz de adjacência é simétrica para grafos não direcionados, pois quando o existir aresta entre dois vértices ela vale em ambas as direções
- Ela permite a consulta eficiente à existência de arco incidente a um vértice – tempo constante, isto é, O(1)
- Ela ocupa um espaço proporcional a $O(n^2)$ para grafos esparsos ou densos

Lista de Adjacência

Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice)

Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

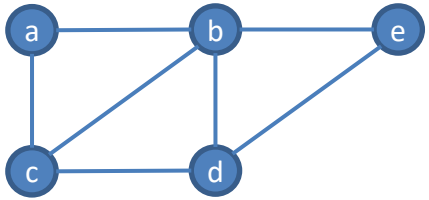
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$

Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$

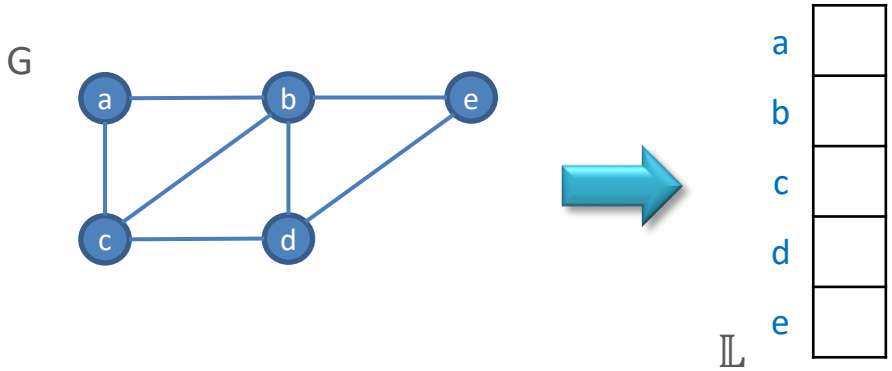
G



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

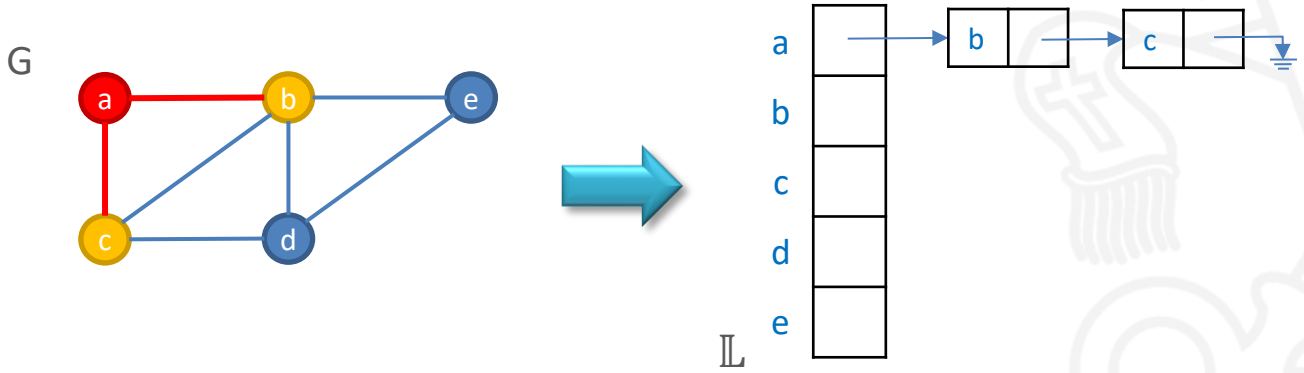
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

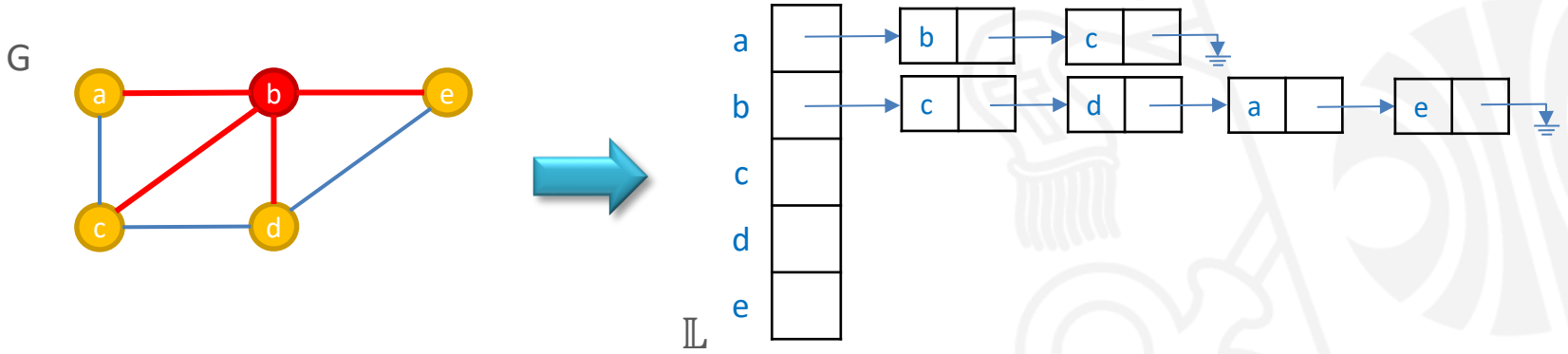
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

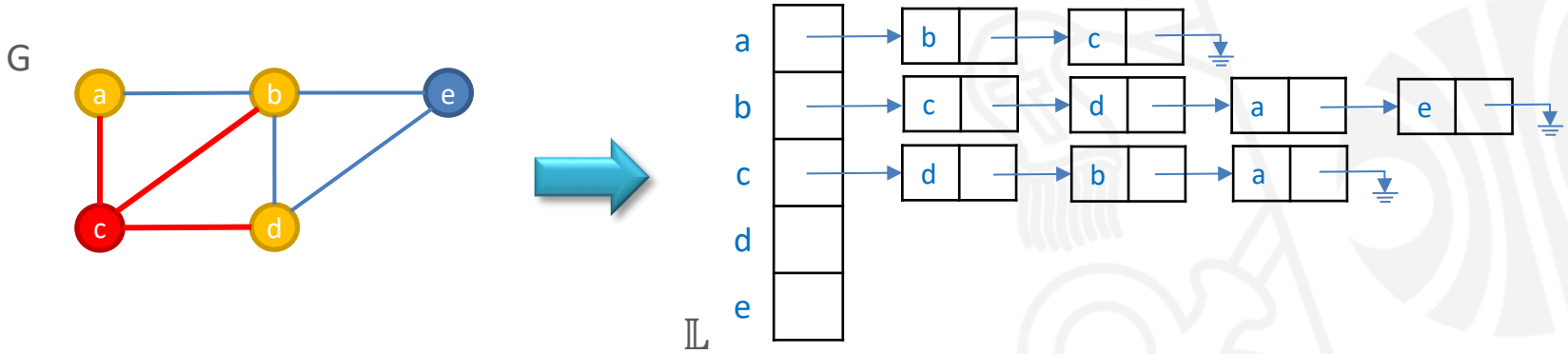
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

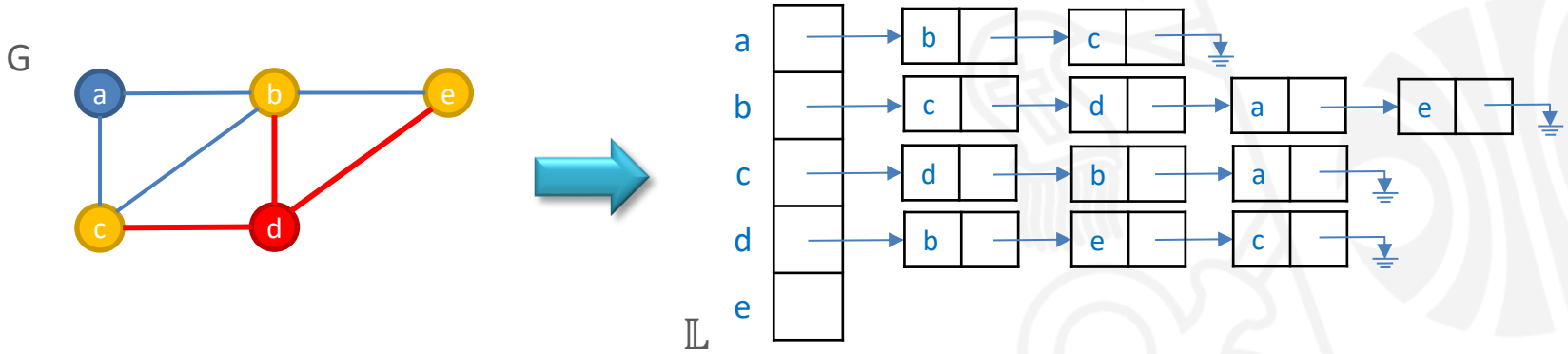
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

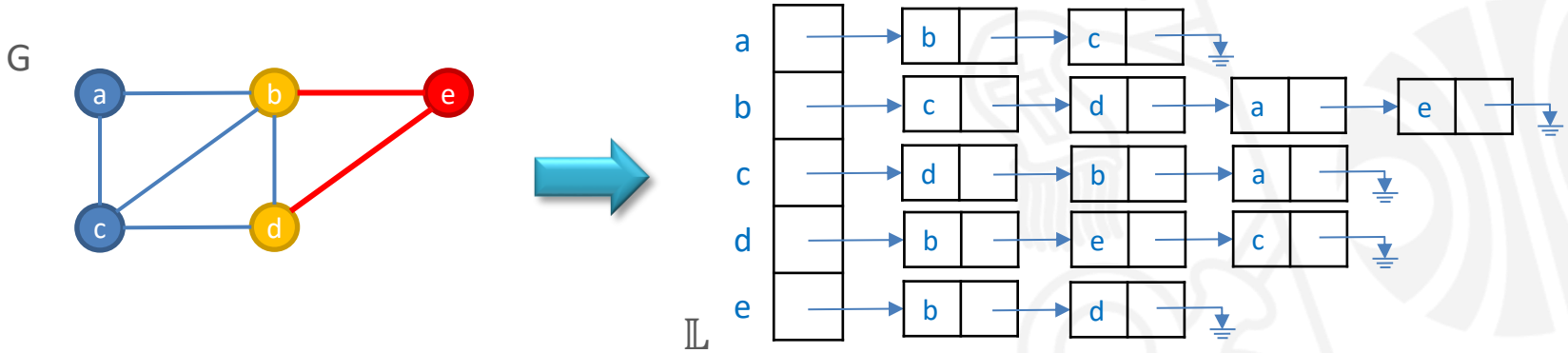
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

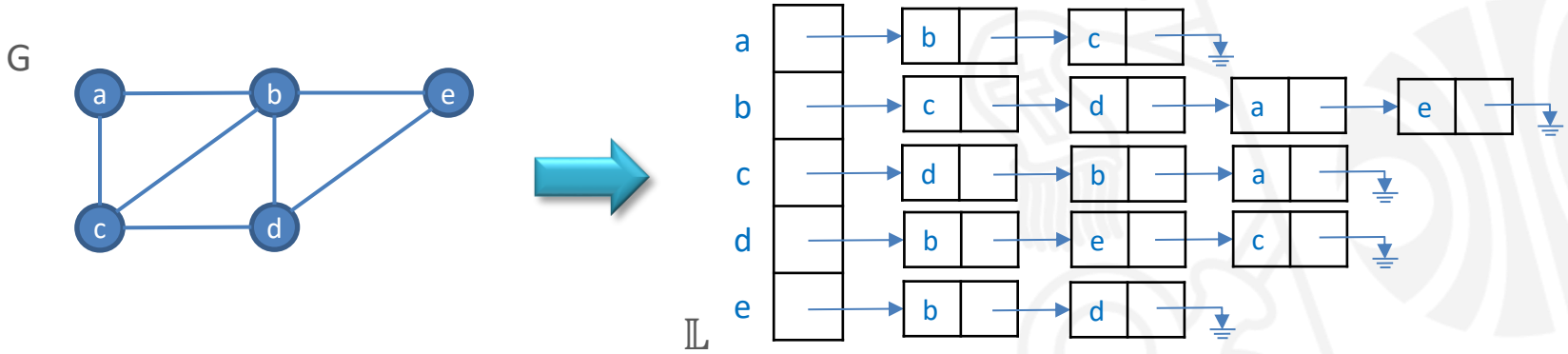
$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a *v*, isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid \{v, w\} \in \mathrm{E(G)}\}$$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

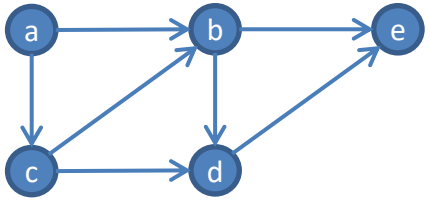
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$

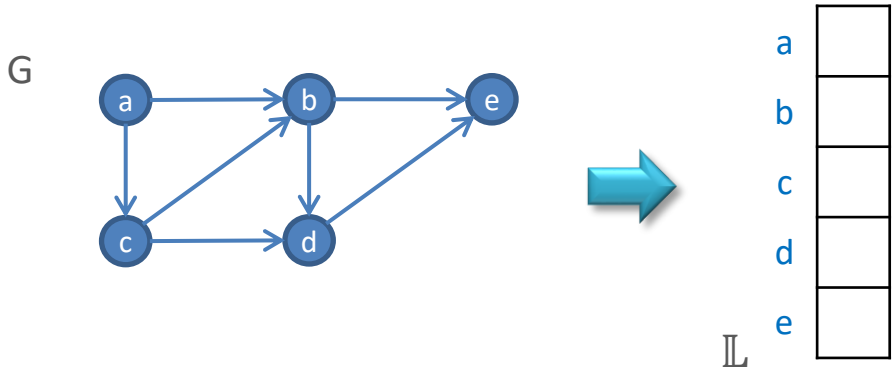
G



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

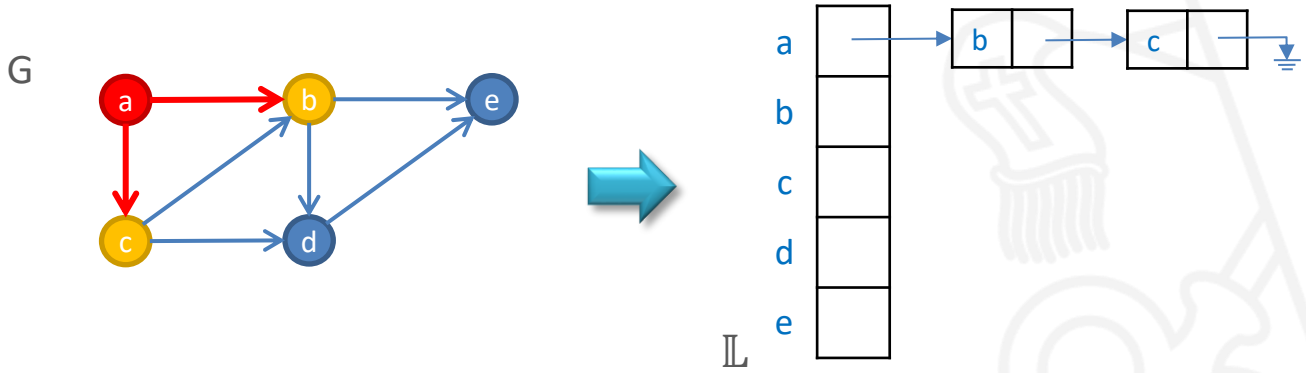
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

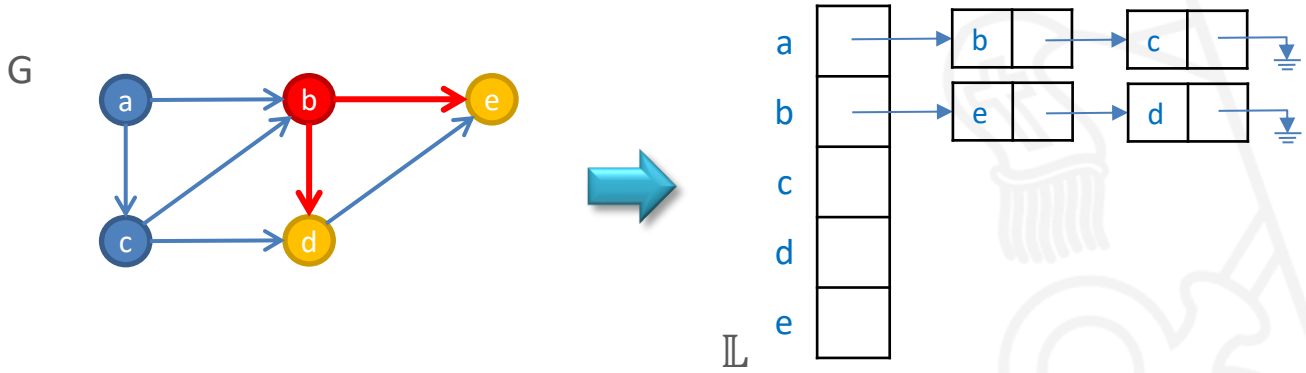
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

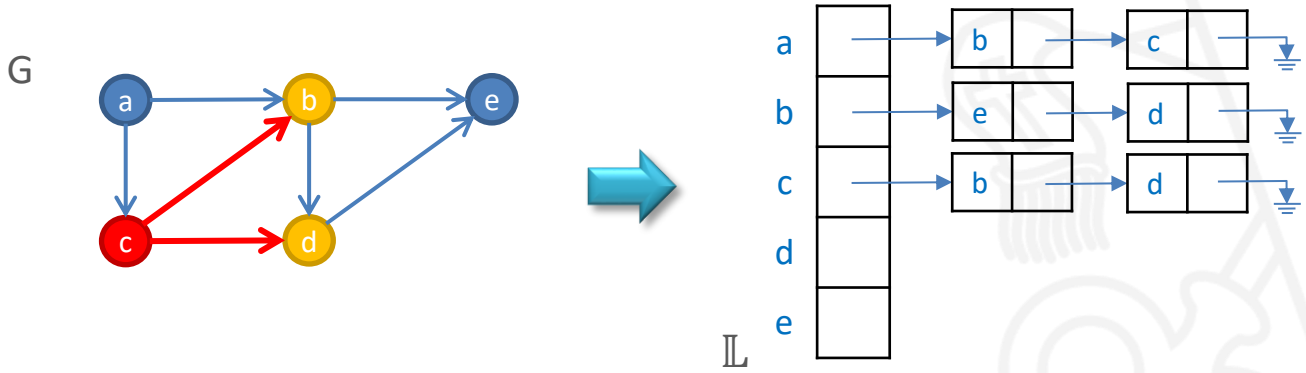
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

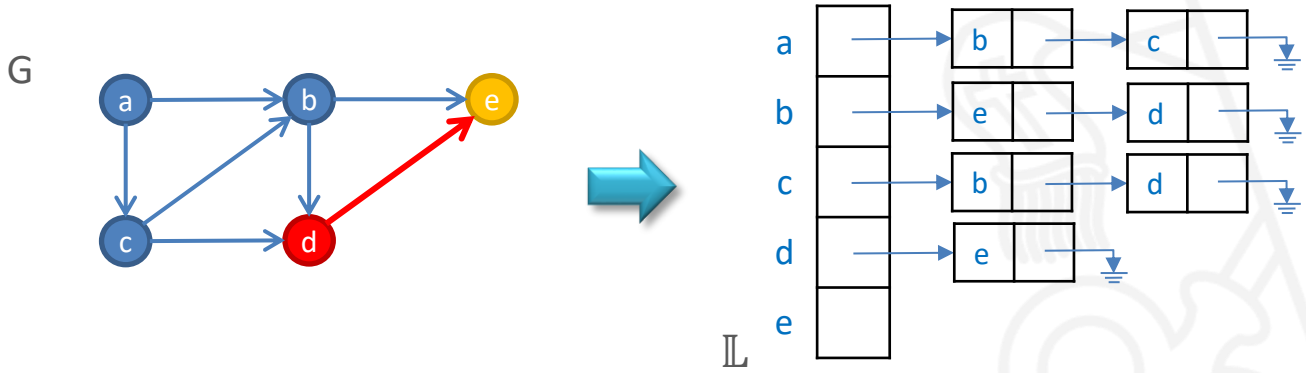
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

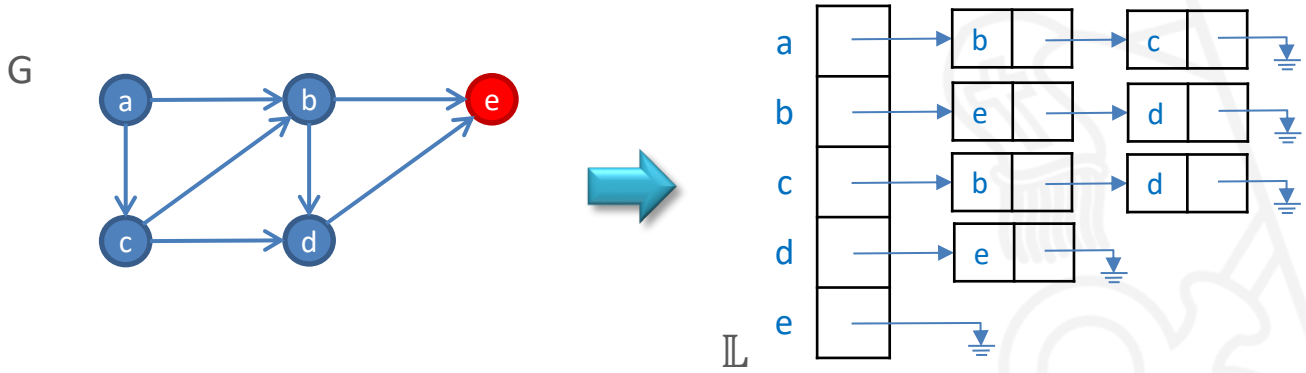
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

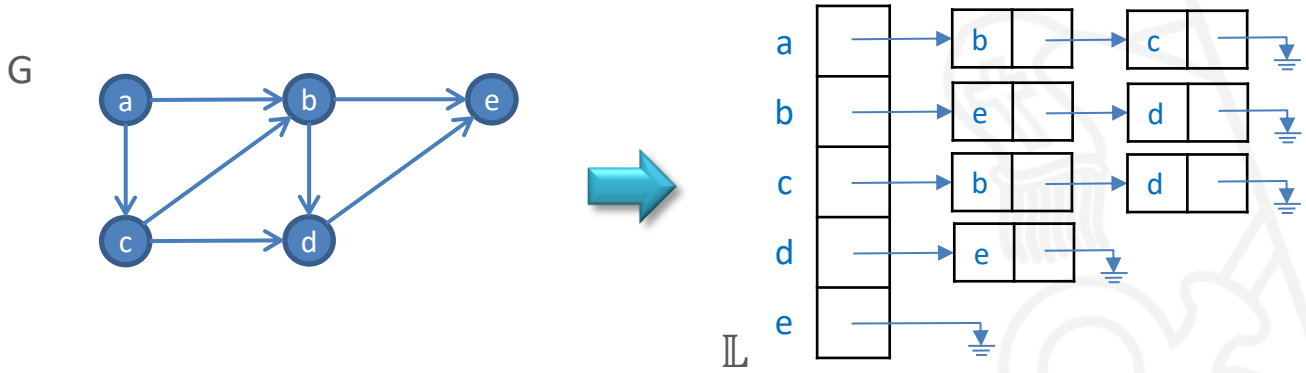
<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

<u>Lista de sucessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (\boldsymbol{v}, w) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

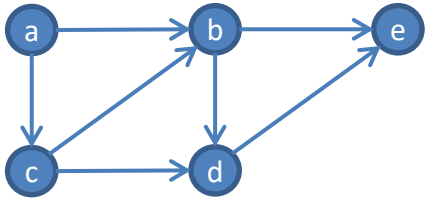
<u>Lista de predecessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$

G

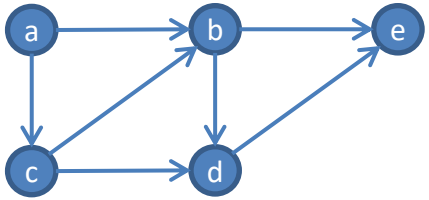


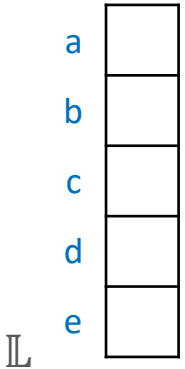
Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

<u>Lista de predecessores</u>: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$

G

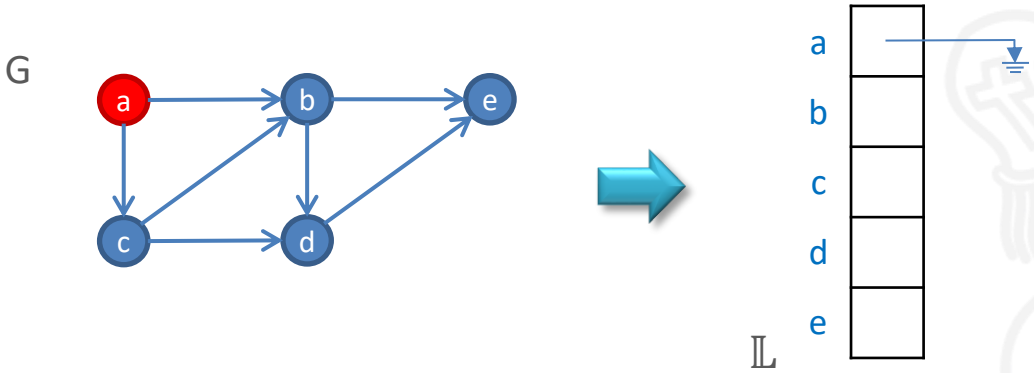




Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

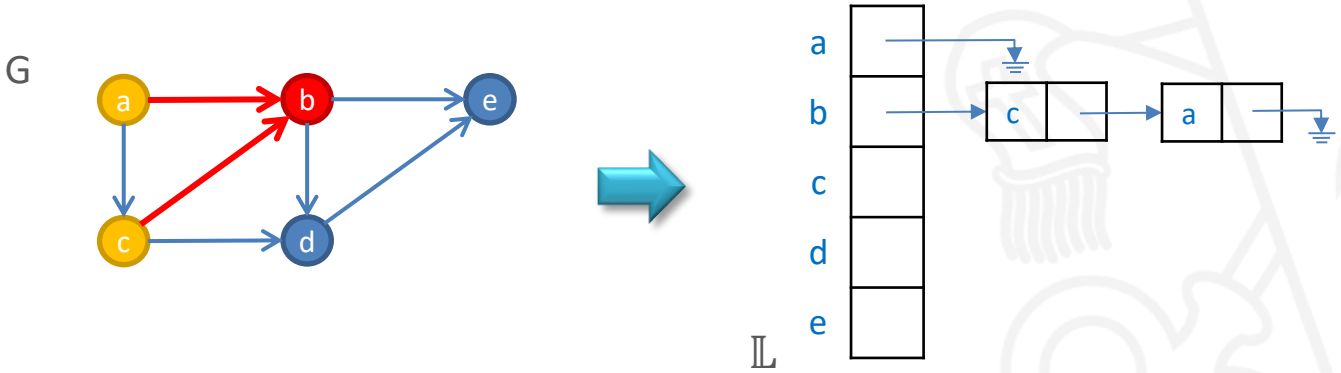
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

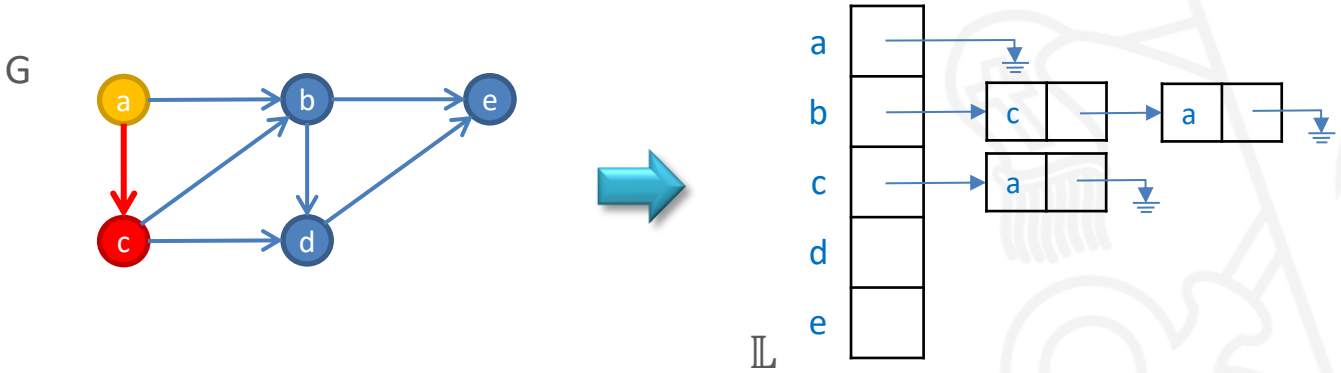
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

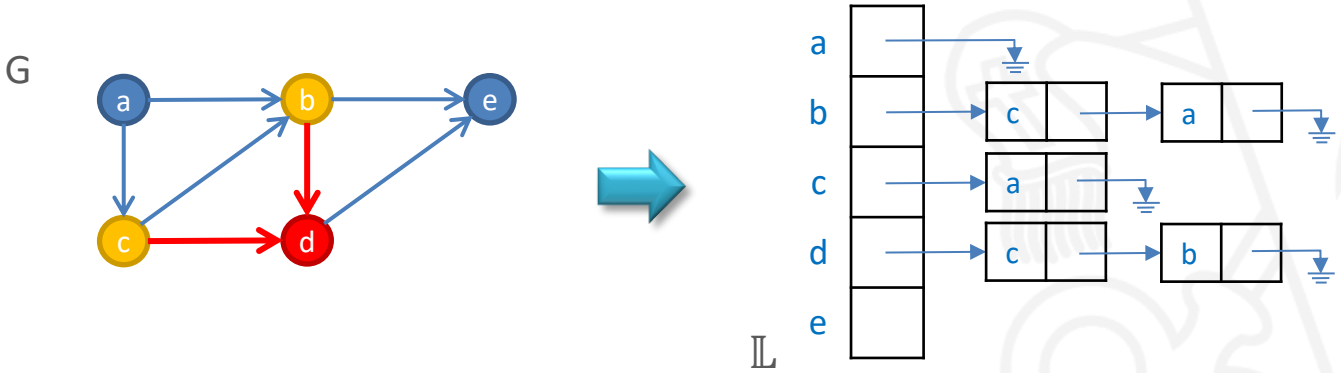
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

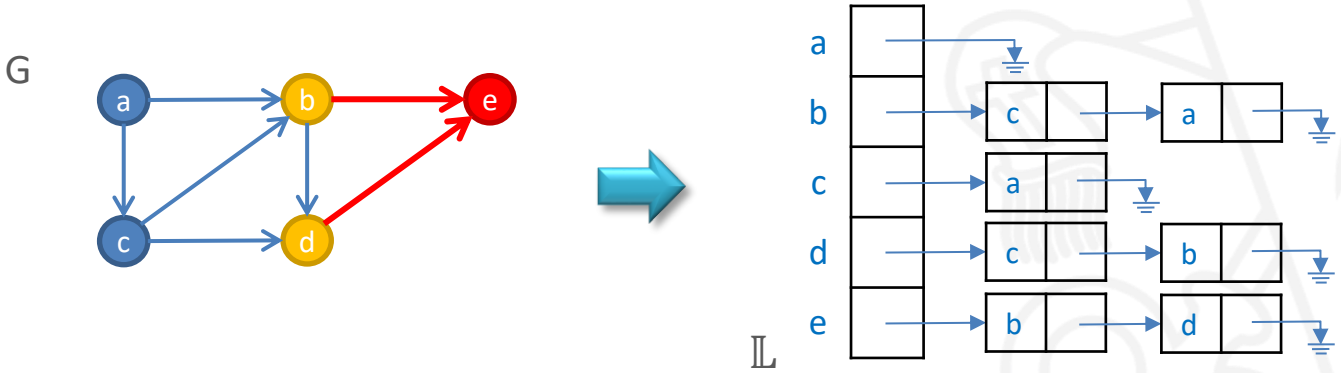
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

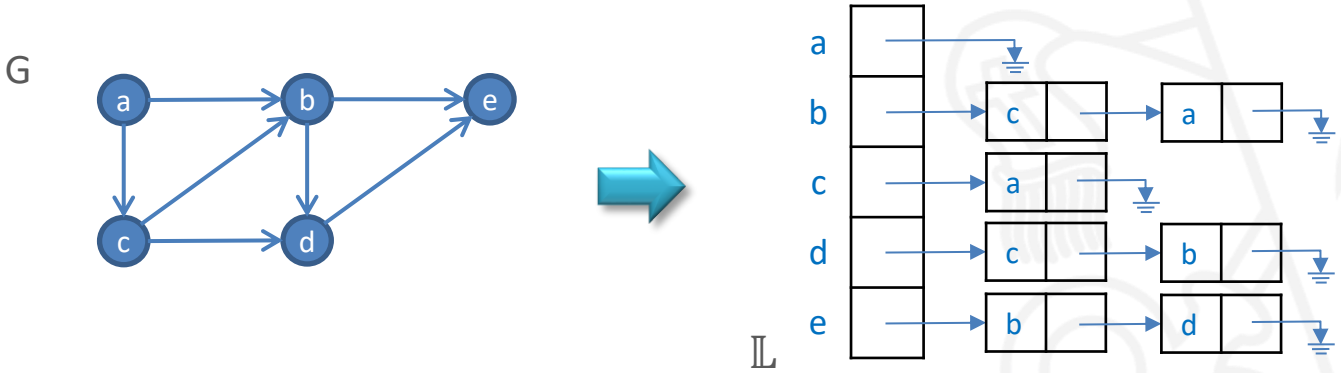
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado G = (V, E) com *n* vértices, é possível representá-lo por meio de *n* listas de adjacência de modo que a lista de adjacência do vértice *v*, ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de *v*

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\boldsymbol{v}] = \{w \in \mathrm{V(G)} \mid (w, \boldsymbol{v}) \in \mathrm{E(G)}\}$



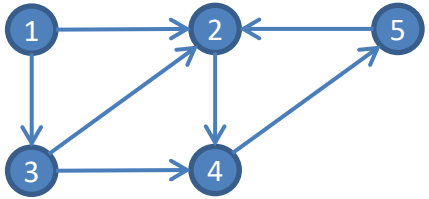
Lista de Adjacência – Propriedades

Dadas as listas de adjacência $\mathbb{L}$ pode-se afirmar que:

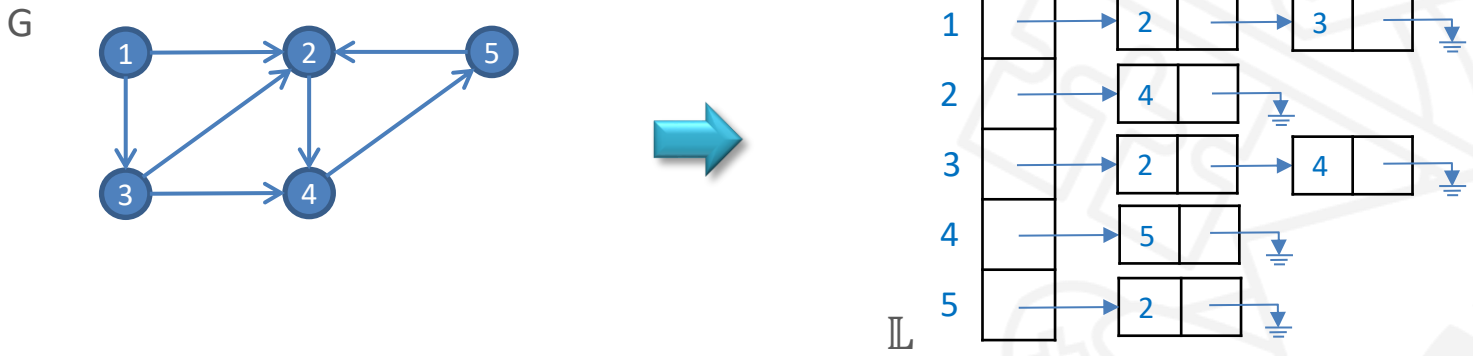
- As listas de adjacência representam univocamente um grafo G
- Um grafo G pode ser representado por diferentes listas de adjacência pois os elementos podem aparecer em qualquer ordem nas listas
- Para grafos direcionados, deve-se optar por armazenar os sucessores ou os predecessores dos vértices (ou dobrar o custo de armazenamento)
- A consulta é mais cara para se determinar a existência de arco incidente a um vértice – tempo linear no número de vértices, isto é, $O(n)$ para grafo denso
- Ela ocupa um espaço proporcional a $O(n + m)$

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

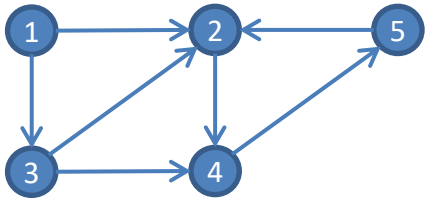


Lista de Adjacência por meio de Vetores



Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

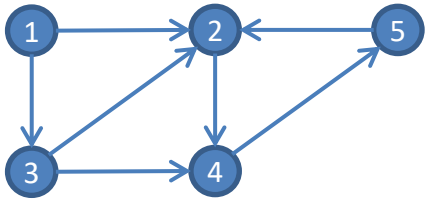


Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

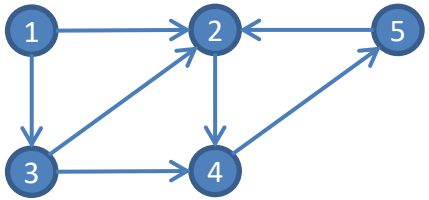
=

Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

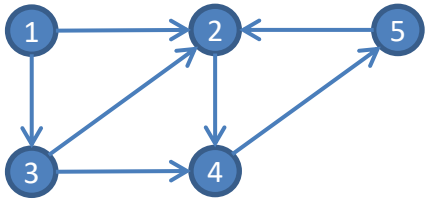
Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6
Pointer						

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

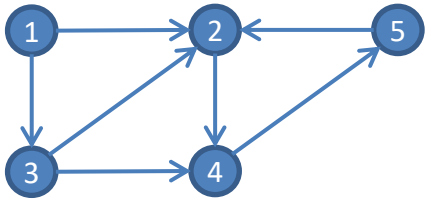
Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6
Pointer	1					

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

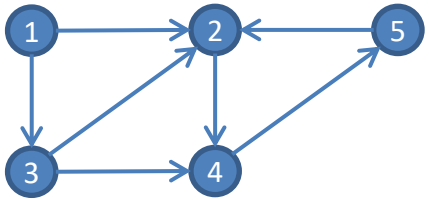
Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6
Pointer	1	3				

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

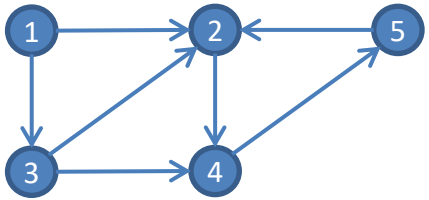
Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6
Pointer	1	3	4			

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

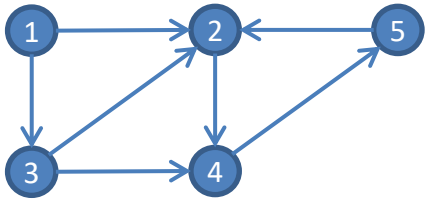
Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6
Pointer	1	3	4	6		

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

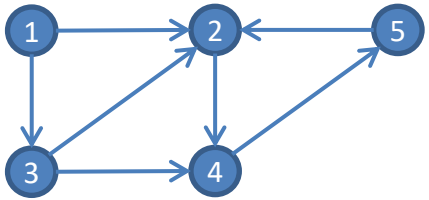
	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6	
Pointer	1	3	4	6	7		
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2
	1	2	3	4	5	6	7

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

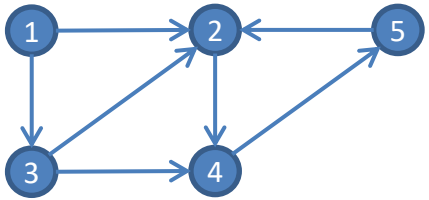
	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	1	2	3	3	4	5
Destino	2	3	4	2	4	5	2

Representação
"forward star"

	1	2	3	4	5	6	
Pointer	1	3	4	6	7	8	
Arc_Dest	2	3	4	2	4	5	2
	1	2	3	4	5	6	7

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem
2	3	4	2	4	5	2	Destino

Lista de Sucessores

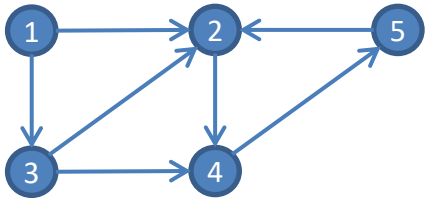
Representação
"forward star"

1	2	3	4	5	6	
1	3	4	6	7	8	Pointer

1	2	3	4	5	6	7	
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

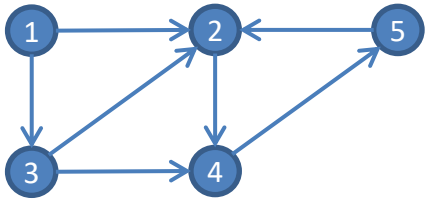


Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	3	5	1	2	3	4
Destino	2	2	2	3	4	4	5

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem
2	2	2	3	4	4	5	Destino

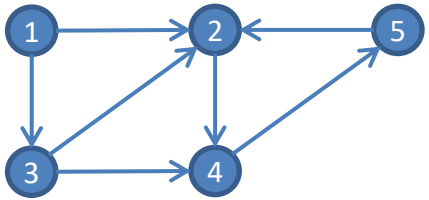
=

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	3	5	1	2	3	4
Destino	2	2	2	3	4	4	5

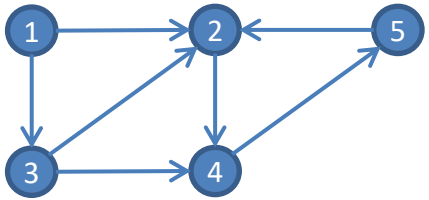
Representação
"reverse star"

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Origem	1	3	5	1	2	3	4

	1	2	3	4	5	6
Rev_Pointer						

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem
2	2	2	3	4	4	5	Destino

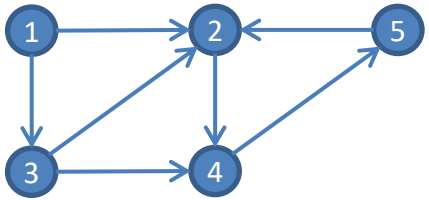
Representação
"reverse star"

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	2	3	4	5	6	
1					8	Rev_Pointer

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	3	5	1	2	3	4
Destino	2	2	2	3	4	4	5

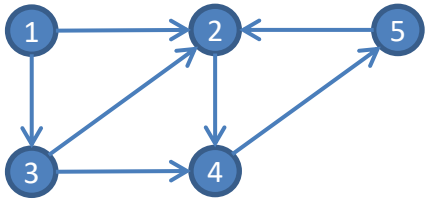
Representação
"reverse star"

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Origem	1	3	5	1	2	3	4

	1	2	3	4	5	6
Rev_Pointer	1	1				8

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	3	5	1	2	3	4
Destino	2	2	2	3	4	4	5

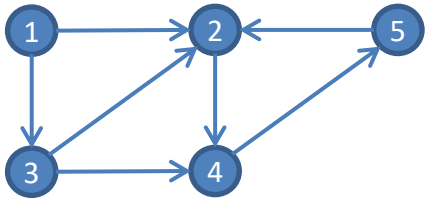
Representação
"reverse star"

	1	2	3	4	5	6	7
Arc_Origem	1	3	5	1	2	3	4

	1	2	3	4	5	6
Rev_Pointer	1	1	4			8

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem
2	2	2	3	4	4	5	Destino

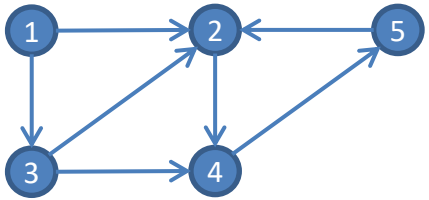
Representação
"reverse star"

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	2	3	4	5	6	
1	1	4	5		8	Rev_Pointer

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem
2	2	2	3	4	4	5	Destino

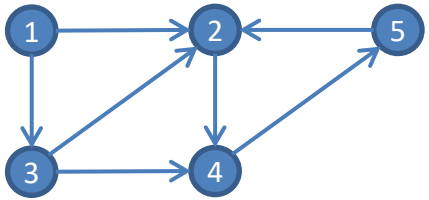
Representação
"reverse star"

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	2	3	4	5	6	
1	1	4	5	7	8	Rev_Pointer

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

	1	2	3	4	5	6	7
Origem	1	3	5	1	2	3	4
Destino	2	2	2	3	4	4	5
Arc_Origem	1	3	5	1	2	3	4

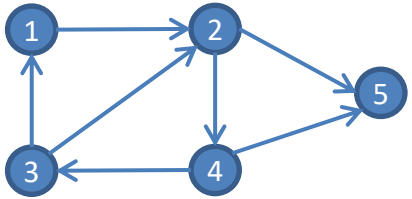
Lista de
Predecessores

Representação
"reverse star"

	1	2	3	4	5	6
Rev_Pointer	1	1	4	5	7	8

Exercício

G



Fazer lista de sucessores e predecessores

- Por meio de encadeamento
- Por meio de vetores